



L'horloge de mamie

Montre folle, montre folle, montre folle !

Horloge cassée



Durant un dimanche bien calme, **vous rendez visite à votre grand-mère, mamie Jeannine**. Celle-ci est très contente de vous revoir et vous tire les joues parce que vous lui payez rarement visite. Comme elle vous aime, elle vous sert, comme à son habitude, plein de petits plats préparés avec amour.

Cependant, quelque chose

rend mamie Jeannine un peu triste. En fait, **son horloge préférée est cassée**, son vilain chat l'a fait tomber. Cette pauvre mamie Jeannine ! Culpabilisant de vous être autant rempli la panse et voulant la remercier, **vous décidez d'utiliser vos talents de développeurs fraîchement acquis !**



Vous suivez les étapes suivantes :

- Vous créez un programme python qui affiche l'heure sous la forme suivante : **hh:mm:ss**. Par exemple, si l'heure est (16, 30, 0), le programme devra afficher 16:30:00. Votre programme doit **actualiser** l'heure toutes **les secondes** jusqu'à l'arrêt de ce dernier.
- Vous ajoutez une fonction nommée "**afficher_heure**" qui permet de **régler l'heure**. Cette fonction devra prendre en paramètre une heure sous la forme d'un tuple (**heures, minutes, secondes**) et devra mettre à jour l'heure affichée grâce à la fonction "**afficher_heure**".
- Mamie Jeannine a besoin d'une alarme ! Ajoutez une fonction qui permet de **régler l'alarme**. Cette fonction devra prendre en paramètre une heure sous la forme d'un tuple (**heures, minutes, secondes**) et devra afficher un message lorsque l'heure actuelle correspond à l'heure de l'alarme.





(Bonus) AM & PM

Ajoutez une fonction qui permet de **choisir** entre différents modes d'affichage de l'heure: 12 heures ou 24 heures. Si le mode 12 heures est sélectionné, l'heure devra être affichée sous la forme **hh:mm:ss AM/PM**. Par exemple, si l'heure est (16, 30, 0), elle devra être affichée comme 04:30:00 PM.

Mode affichage 12h
affichage 24h



Mode

(Bonus) Arrêter le temps

Ajoutez une fonction qui permet de mettre en **pause** l'horloge. Cette fonction devra suspendre l'actualisation de l'heure jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau relancée. Cette fonctionnalité ne sera pas spécialement utile à mamie mais vous voulez vous en servir pour lui faire de petites farces.



Rendu

Le projet est à rendre sur un **repository github public** : <https://github.com/prenom-nom/clock>. Le projet est évalué en soutenance sans slides.

Compétences visées

- Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet.
- Développer des composants métier

Base de connaissances

- [La fonction sleep\(\)](#)
- [La fonction input\(\)](#)
- [La gestion du temps](#)